Tháng 10, 2026

PHẦN 4 • BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

ĐẠO ĐỨC DỮ LIỆU & NGHỆ THUẬT KỂ CHUYỆN

Chương 14 & 15

Nhận diện gây hiểu lầm • Giảm thiên kiến • Kể chuyện dữ liệu

SAI, GÂY HIỂU LẦM HAY TRUNG THỰC?

1. Sai

Biểu đồ thể hiện sai dữ liệu hoặc vi phạm quy tắc thiết kế bắt buộc.

Ví dụ: Cột không bắt đầu từ 0; biểu đồ tròn có tổng tỷ lệ vượt 100%.

2. Gây hiểu lầm

Có thể đúng số liệu và quy tắc, nhưng cách trình bày gây hiểu sai bản chất.

Ví dụ: Kéo rộng biểu đồ đường làm người xem đánh giá thấp mức tăng.

3. Trung thực

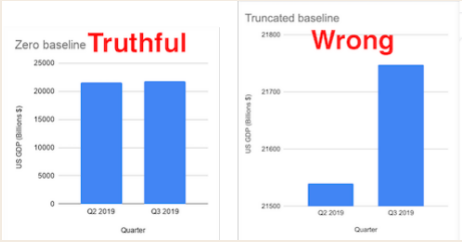
Biểu đồ phải thể hiện dữ liệu chính xác và tuân thủ các nguyên tắc thiết kế.

Cùng dữ liệu có thể có **nhiều cách nhìn trung thực**.

BIỂU ĐỒ CÓ THỂ ĐÁNH LỪA NGƯỜI XEM NHƯ THẾ NÀO?

1. Cắt trục tung của biểu đồ cột

- GDP Mỹ chỉ tăng **0,96%** (quý II–III/2019). Cắt bỏ mốc 0 khiến mức tăng nhỏ trông lớn hơn nhiều.
- Trục tung cần bắt đầu từ **0** để chiều cao cột phản ánh đúng giá trị.



Hình 14.1: Cắt trục phóng đại mức tăng GDP.

2. Kéo dãn biểu đồ theo chiều ngang

- Khung hình rộng hơn làm đường trông phẳng hơn, dù dữ liệu không đổi.
- **Thử nhiều tỷ lệ khung hình;** chọn cách không phóng đại hay thu nhỏ xu hướng.

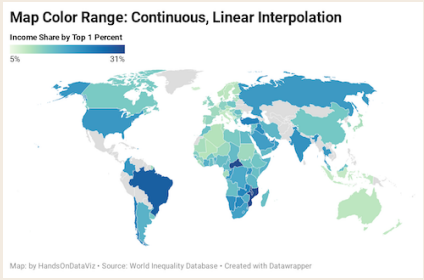


Hình 14.4: Kéo dãn ngang làm đường trông phẳng hơn.

BẢN ĐỒ CÓ THỂ ĐÁNH LỪA NGƯỜI XEM NHƯ THẾ NÀO?

Tỷ trọng thu nhập quốc dân trước thuế của nhóm 1% có thu nhập cao nhất:
Mỹ **20,5%**; Brazil **28,3%**.

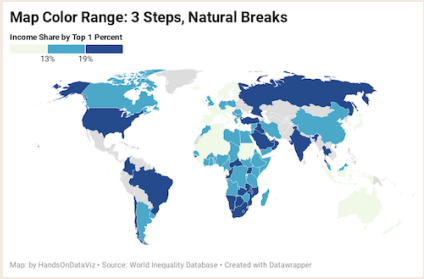
1. Thang màu liên tục



Hình 14.12

Mỹ: **màu trung bình**
(thang liên tục 5%–31%).

2. Chia ba nhóm theo Jenks



Hình 14.13

Mỹ: **màu đậm nhất**
(nhóm Jenks từ 19%).

VÌ SAO XEM HISTOGRAM TRƯỚC KHI CHIA MÀU?

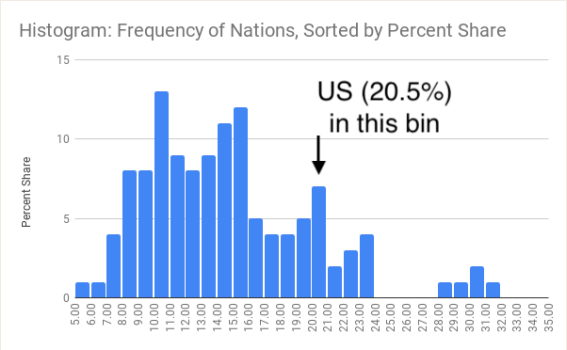
1. Hiểu phân bố

Giá trị tập trung ở đâu? Có **ngoại lệ** hoặc **khoảng trống** nào?

2. Cân nhắc cách tô màu

Thử thang liên tục và chia nhóm để thấy khác biệt có ý nghĩa, tránh che khuất hoặc phóng đại.

Quay lại ví dụ • Hình 14.14



Nhiều quốc gia ở khoảng 8%–16%; vài giá trị gần 30%.

Histogram giúp hiểu phân phối dữ liệu, còn mục tiêu phân tích định hướng cách chia màu trung thực và phù hợp.

THIÊN KIẾN CHỌN MẪU VÀ NHẬN THỨC

1. Thiên kiến chọn mẫu

KHÁI NIỆM

Thiên kiến chọn mẫu là sự sai lệch xảy ra khi mẫu dữ liệu không đại diện đúng cho tổng thể nghiên cứu do cách lựa chọn hoặc thu thập dữ liệu.

CÁCH GIẢM THIỂU

Sử dụng phương pháp lấy mẫu phù hợp, đảm bảo tính đại diện và đa dạng của mẫu, kiểm tra quá trình thu thập dữ liệu và công khai các hạn chế chưa được khắc phục.

2. Thiên kiến nhận thức

KHÁI NIỆM

Thiên kiến nhận thức là sự sai lệch trong quá trình con người tiếp nhận, phân tích và diễn giải thông tin do ảnh hưởng của niềm tin, kỳ vọng hoặc cách trình bày dữ liệu.

CÁCH GIẢM THIỂU

Chủ động xem xét các quan điểm trái chiều, kiểm chứng kết luận bằng phương pháp thống kê, sử dụng cách trình bày trung lập và thường xuyên đánh giá lại các giả định cá nhân.

THIÊN KIẾN THUẬT TOÁN VÀ GIỮA CÁC NHÓM XÃ HỘI

3. Thiên kiến thuật toán

KHÁI NIỆM

Thiên kiến thuật toán là sự sai lệch có tính hệ thống trong kết quả xử lý hoặc ra quyết định của thuật toán, khiến một số nhóm đối tượng được ưu tiên hoặc chịu bất lợi không công bằng.

CÁCH GIẢM THIỂU

Kiểm tra tính đại diện của dữ liệu đầu vào, đánh giá sự công bằng giữa các nhóm, tăng tính minh bạch và thường xuyên giám sát, điều chỉnh thuật toán.

4. Thiên kiến giữa các nhóm xã hội

KHÁI NIỆM

Thiên kiến giữa các nhóm xã hội là sự thiên vị hoặc phân biệt đối xử dựa trên các đặc điểm xã hội, khiến một số nhóm được ưu tiên hoặc bị đánh giá bất công trong quá trình phân tích và trình bày dữ liệu.

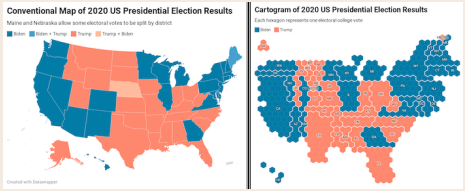
CÁCH GIẢM THIỂU

Đảm bảo cách trình bày công bằng giữa các nhóm, tránh định kiến trong màu sắc và nhãn, không bỏ sót các nhóm xã hội, đồng thời cung cấp đầy đủ bối cảnh khi so sánh dữ liệu.

BẢN ĐỒ CÓ THỂ LÀM AI BỊ LU MỜ?

Diện tích không đồng nghĩa với dân số

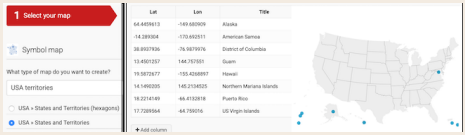
- Vùng đất rộng dễ thu hút chú ý dù có ít dân.
- **Cartogram** điều chỉnh diện tích theo dân số hoặc số phiếu đại cử tri, tùy đại lượng cần so sánh.



Hình 14.17: Cartogram biểu diễn số phiếu đại cử tri.

Kiểm tra những nơi bị bỏ sót

- Bản đồ chỉ có 50 bang có thể bỏ qua Washington D.C. và các lãnh thổ của Mỹ.
- Chọn phạm vi bao quát đúng các cộng đồng thuộc câu hỏi nghiên cứu.



Hình 14.19: Hiển thị cả D.C. và các lãnh thổ.

KỂ CHUYỆN THEO TELL – SHOW – WHY

Biểu đồ cần người dẫn giải: nêu **xu hướng chung** và chọn vài **điểm nổi bật** làm minh chứng.

1. TELL

Nêu phát hiện

Viết thông điệp chính thành một câu tiêu đề ngắn.

2. SHOW

Đưa bằng chứng

Dùng biểu đồ hoặc bản đồ trung thực để hỗ trợ thông điệp.

3. WHY

Giải thích ý nghĩa

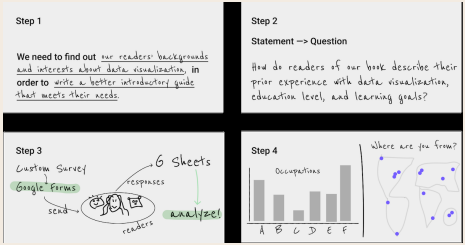
Nêu phát hiện giúp người xem hiểu vấn đề hoặc cân nhắc hành động nào.

TỪ CÂU HỎI ĐẾN CÂU CHUYỆN DỮ LIỆU

1. **Vấn đề:** Vì sao chủ đề này đáng quan tâm?
2. **Câu hỏi:** Cần tìm câu trả lời cụ thể nào?
3. **Dữ liệu:** Nguồn nào giúp trả lời câu hỏi?
4. **Trực quan hóa:** Biểu đồ nào làm rõ phát hiện?

Kiểm tra mạch kể

Nêu vấn đề trước khi đưa đáp án. Kết luận cuối cùng phải trả lời đúng câu hỏi ban đầu.

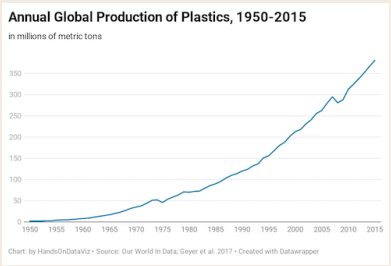


Hình 15.1: Phác thảo storyboard trước khi thiết kế.

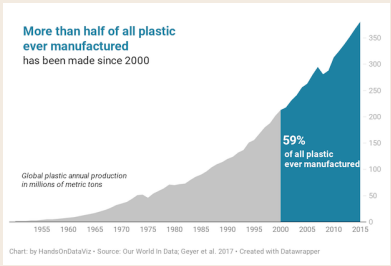
MÀU SẮC & CHÚ THÍCH LÀM RÕ THÔNG ĐIỆP

Sản lượng nhựa toàn cầu, 1950–2015: hơn một nửa lượng nhựa trong dữ liệu được sản xuất từ năm 2000.

Đổi sang biểu đồ miền, tô đậm giai đoạn này và ghi chú trực tiếp để làm rõ phát hiện.



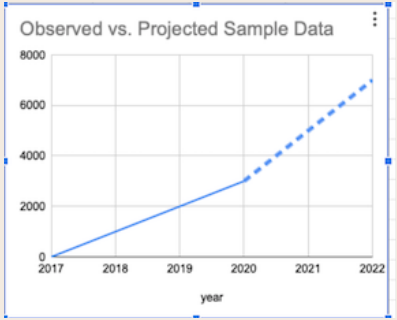
Hình 15.3 • Biểu đồ đường ban đầu



Hình 15.5 • Tô màu và chú thích phát hiện

KỂ CHUYỆN THUYẾT PHỤC & CÓ TRÁCH NHIỆM

- **Trung thực:** Chọn thang đo phù hợp; kết luận trong giới hạn bằng chứng.
- **Minh bạch:** Ghi nguồn, cách xử lý dữ liệu và những hạn chế.
- **Thừa nhận bất định:** Phân biệt số liệu quan sát với dự báo; ghi rõ giả định và mức độ chắc chắn.



Hình 15.6: Nét liền cho quan sát, nét đứt cho dự báo.